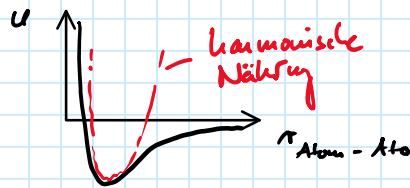


3.2 Gitterdynamik



bisher : statische Kristallgitter

neu : Atome können um ihre Gleichgewichtslage schwingen.

Gitterwelle $\leftrightarrow$ Quant : Phonon

Betrachte (meistens) :

- Gitter mit ein- oder atomarer Basis
- Eindimensionale Kette
- Hochsymmetrienichtungen

Gesucht : - allg. Bewegungsgleichung (in harmonischer Näherung!)
 - Dispersionsrelation : $\omega \rightarrow \omega(q)$

3.2.1 1D - Bravais Gitter mit einatomiger Basis

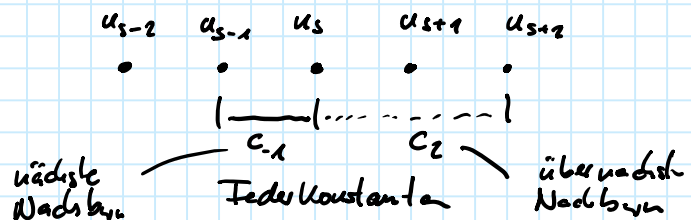
Bei 1D-Gittern mit einatomiger Basis können die einzelnen Gitterebenen zu einem "Atom", das als Kugel mit unendlich kleinem Radius verstanden wird, zusammengefasst werden.

Für jeden Wellenvektor q gibt es 3 Schwingungszustände/parte :

- 1 longitudinale Polarisation
- 2 transversale Polarisation

Ansatz der linearen Kette :

$$|\underline{F}| = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{effektive Federkonstante}}}{c} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Auslenkung}}}{u}$$



Gesamte Kraft auf Ebene s :

$$\underline{F}_s = \sum_n^{(\text{Hooke})} c_n (u_{s+n} - u_s)$$

Bewegungsgleichung der Ebene s :

$$M \frac{d^2}{dt^2} u_s = \sum c_n (u_{s+n} - u_s) ,$$

mit M der Masse des Atoms und $n \in \mathbb{Z}$

Lösungsausatz (*) : $u_{s+n} = U \cdot e^{-i[\omega t - q(s+n) \cdot a]}$, mit a dem GSW-Abstand der Netzebenen
sowie Annahme der "Born-von Karman" Randbedingung.

$$\Rightarrow \omega^2 M = \sum_n c_n \cdot (1 - e^{i q n a})$$

Ort
Wellenzahl

Aus Symmetriegründen : $c_n = -c_n \Rightarrow$ Summation über positive n .

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{\infty} c_n (2 - e^{i q n a} - e^{-i q n a}) = 2 \cos(q n a)$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^{\infty} c_n [2 - 2 \cos(q \cdot n a)]$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega^2 = \frac{2}{M} \sum_{n=1}^{\infty} c_n [1 - \cos(q \cdot n a)]}$$

Wenn nur die WW zwischen nächsten Nachbarn besteht :

$$\omega^2 = \frac{2C_1}{M} [1 - \cos(q \cdot a)] \quad n=1!$$

$2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x)$

$$\omega^2 = \frac{4C_1}{M} \sin^2\left(\frac{1}{2} q \cdot a\right)$$

Dispersions-
relation für
longitudinale
Schallwelle

$$\boxed{\omega = 2 \sqrt{\frac{C_1}{M}} \left| \sin\left(\frac{q \cdot a}{2}\right) \right|}$$

Bemerkungen

- Bei WW auch mit übernächsten Nachbarn

$$\omega^2 = \frac{4C_1}{M} \left[\sin^2\left(\frac{q \cdot a}{2}\right) + \frac{C_2}{C_1} \sin^2(q a) \right]$$

$\Rightarrow$ "qualitativ" ähnliches Verhalten, typischerweise bei Metallen.

- Best. Schallgeschwindigkeit bei kleinen q

"langwelliger Grenzfall" :

$$q = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

$$\frac{\omega}{q} = \frac{\sqrt{\frac{4C_1}{M}} \left| \sin\left(\frac{1}{2} q a\right) \right|}{q} \xrightarrow{q \rightarrow 0} \frac{\omega}{q} = \sqrt{\frac{C_1}{M}} \cdot a$$

$\rightarrow \frac{1}{2} \cdot q \cdot a$

Vergleiche Resultat aus Elastizitätstheorie (siehe 3.1.4) "Unbrüchiges Gitter !!!"

$$\frac{\omega}{q} = \sqrt{\frac{c_{11}}{\rho}} \quad (\text{bzw. } \sqrt{\frac{c_{44}}{\rho}} \text{ transversal})$$

=> gibt mikroskopischen Ausdruck für Elastizitätstensor c_{11} : $c_{11} = \sum_{n=1}^N \frac{n^2}{N} \cdot c_n$
 Summe über longitudinale Kopplungsparameter

- Bzgl. "Granularität" : $\Delta q = \frac{2\pi}{a} \cdot \frac{1}{N}$, $N : N^0$ Atome in der Kette .
- Am Rand der 1. BZ : $\frac{d}{dq} \cdot \omega = 0 \Rightarrow$ stehende Welle !
 (für Richtung mit hoher Gittersymmetrie)

3.2.2 Bedeutung der ersten Brillouin-Zone

Wir betrachten den Phasenunterschied benachbarter Atome .

$$\frac{u_{s+1}}{u_s} = \frac{u \cdot e^{-i\omega t} e^{i \cdot q \cdot (s+1) \cdot a}}{u \cdot e^{-i\omega t} - e^{i q s a}} = e^{i q a}$$

Phasenunterschied

Phasenunterschied muss zwischen 0 und 2π liegen .

$$-\pi < q \cdot a < \pi \quad (\text{ohne Verlust der allg. Gültigkeit})$$

$$\Rightarrow -\frac{\pi}{a} < q < +\frac{\pi}{a} \quad \underline{\text{1. Brillouin-Zone (BZ)}}$$

Für $q' \notin \text{1. BZ}$: $q' = q + \frac{2\pi}{a} \cdot p$ Reduktion auf 1. BZ

Bemerkungen

- Konsistenzcheck : $\frac{u_{s+1}}{u_s} = e^{i q' a} = e^{i q a} e^{\pm 2\pi \cdot i \cdot p} = e^{i q a} \quad \square$

- Typischerweise hat q eine andere Richtung als q'
 "Umklapp"-Prozess bzw. "Umklapp"-Streuung .

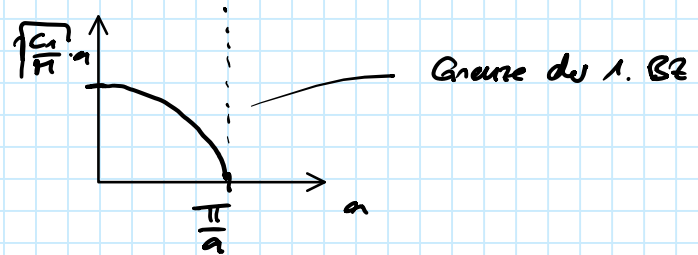
=> Phasengeschwindigkeit $v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{q}$ ändert das Vorzeichen !

=> Die Gruppengeschwindigkeit $v_g = \frac{d}{dq} \cdot \omega$ aber nicht !

Physik I $\Rightarrow v_g$ ist relevant für Energie transport .

- Geschwindigkeit des Wellenpakets $v_g \stackrel{10}{=} \frac{d}{dq} \cdot \omega$; $v_g = \nabla_q (\omega(q))$

$$v_g = \frac{d}{dq} \cdot \omega = \sqrt{\frac{c_1}{M}} \cdot a \cdot \left| \cos\left(\frac{1}{2} q \cdot a\right) \right|.$$



- Kurzwelliger Grenzfall: $|q| \rightarrow \frac{\pi}{a}$

$$\Rightarrow \frac{u_{s+1}}{u_s} = e^{\pm i\pi} = -1$$

Benachbarte Gitterebenen schwingen in Gegenphase
 $\Rightarrow$ stehende Welle (in Richtungen hoher Symmetrie)
 $\Leftrightarrow$ konsistent mit $\frac{d\omega}{dq} = 0$ (siehe oben).